

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (2020.2)

ALUNO: Zaú Júlio A. Galvão

RESUMO:

Deep learning - Autores: Yann LeCun, Yoshua Bengio & Geoffrey Hinton

O artigo compreende um estudo acerca da evolução do aprendizado de máquina (ML - Machine Learning), de seus primórdios ao aprendizado profundo - Deep Learning. Em primeiro lugar, o estudo declara a aplicabilidade das técnicas de ML até sua diferenciação com o deep learning, envolvendo a história das máquinas convencionais e das técnicas de aprendizado clássicas. Demonstra as limitações dos métodos clássicos de aprendizado, especificando como parte dos problemas comumente resolvidos utilizando aprendizado de máquina eram solucionados antes do deep learning. Problemas estes como, reconhecimento de padrões, processamento sinais, de linguagem natural e visão computacional, tratando a forma com que os subsistemas de aprendizados eram empregados em sistemas híbridos para otimização de e pré-processamento das entradas e saídas. O marco introdutório do artigo é a definição, uma de muitas, do deep learning como “Métodos para representação do conhecimento”, conceito que permeia o trabalho em vários exemplos e em diferentes abordagens, em diferentes métodos.

Dentre os vários campos do *ML*, os impactos mais perceptíveis e presentes no cotidiano são de aprendizado supervisionado, a integração dele em vários aspectos da vida das pessoas o tornou conhecido popularmente, e, não somente por isto, foi e ainda é de grande relevância. Algoritmos capazes de adquirir conhecimento a partir de dados rotulados sempre tiveram desempenho relativamente alto, contudo também alguns problemas conhecidos, como por exemplo “O Dilema da Invariância”. O principal método utilizado para realização do aprendizado supervisionado é chamado de gradiente estocástico descendente (SGD), que é o resultado do produto das derivadas parciais da agitação (diferença resultante do método de aproximação utilizado), ele foi a base para a criação de algoritmos que utilizam múltiplas camadas de aprendizado.

O conceito de deep learning está intrinsecamente ligado ao número de camadas e ligações entre elas, a partir deste conceito, elaborado por vários grupos durante as décadas de 70s e 80s, os algoritmos conseguem extrair várias e diferentes características das entradas, deste modo contornando o problema do “Dilema da invariância”. A partir múltiplas camadas algoritmos redes convolucionais e recorrentes são capazes de abstrair e generalizar de diferentes formas *features* semelhantes, de maneira que, seria complexo ou até mesmo impossível para um humano.

Outro conceito abordado de suma importância é conhecido como retropropagação, onde as camadas ocultas (mas também de entrada e saída) fornecem a derivada da diferença da saída/entrada (comumente conhecido como “*erro*”) esperada para as demais camadas, permitindo assim com que a rede se adapte de diferentes formas, “integrando conhecimento” sem previamente ter acesso a ele.

O deep learning é o ponto chave da nova era do aprendizado de máquina, suas aplicações em reconhecimento de padrões em imagens, sons, sinais, classificações ou previsões ainda é inestimável para a ciência que o estuda. Redes já conhecidas como convolucionais e recorrentes já carregam total proveito desta implementação, com grandes aplicabilidades, em diversas áreas.